9/14 · 9/16 · 9/21 · 9/23 강의 · 핵심 한 장으로 이동

설정과 가정

- S (susceptible, 감염 가능자), I (infected, 감염자), R (recovered, 회복자). 모두 t의 함수
- **$I(t)$는 신규 환자가 아니다**. 시각 t에 감염 상태인 전체 (필요 병상 수)
- 가정 세 가지:
  - ① 닫힌 영역 (밖과 교류 없음)
  - ② 감염자는 회복률 γ에 따라 회복 상태로 이동한다 (평균 감염 기간은 1/γ이며, I(t)는 유행이 끝날 때 0으로 접근하지만 일반적으로 유한 시간에 정확히 0이 되지는 않는다) ($I \to 0$)
  - ③ 사망·출생·이민 없음 → $N = S + I + R$ 보존
- $R = N - S - I$이므로 (S, I) 두 식만 분석하면 된다 (**dimension reduction**)
- 기준 예: 교실 $N = 40,\ S(0) = 39,\ I(0) = 1,\ R(0) = 0$

SIR 방정식: 부호 조건에서 유도한다

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N}, \qquad \frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I, \qquad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- 부호: $\frac{dS}{dt} \le 0$, $\frac{dR}{dt} \ge 0$, $\frac{dI}{dt}$는 모두 가능
- 전염항의 모양: $S = 0$ 또는 $I = 0$이면 0, $S \cdot I$가 클수록 크다 → 가장 단순한 형태가 곱 $S \cdot I$
- N으로 나누는 이유는 **차원 맞추기**: 좌변은 #/time인데 IS는 사람이 두 번 곱해지므로 $N = \#$으로 나눈다 → $[\beta] = 1/\text{time}$

기호	뜻	감각
$\beta = \frac{1}{t_i}$	t_i = 유효 전파율 (단위 1/시간). 접촉 간격이 τ이고 접촉당 전파 확률이 p인 단순 근사에서는 β≈p/τ로 생각할 수 있고, β=1/τ는 p=1인 특수한 경우에 해당한다	3일마다 $\frac{1}{3}$, 주 1회 $\frac{1}{7}$, 격주 $\frac{1}{14}$
$\gamma = \frac{1}{t_r}$	t_r = recovery time	2주면 $\frac{1}{14}$

- S에서 빠진 만큼 I로 들어오고($+\beta IS/N$), 일부가 회복해 나간다($-\gamma I$) → $\frac{dR}{dt} = -\frac{dS}{dt} - \frac{dI}{dt} = \gamma I$ (β 항 상쇄)

존재성과 유일성 (주제 2 적용)

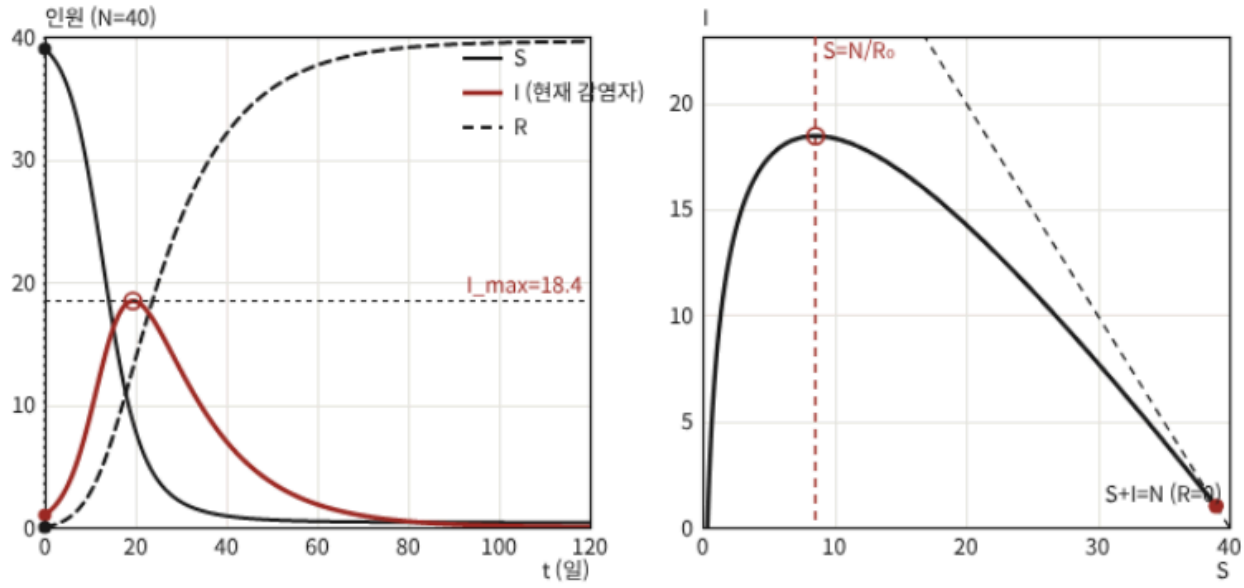
- 존재성: $0 \le S, I, R \le N$ (유계)에서 우변이 연속 → 국소해 존재(Peano). 경계에서 S=0이면 S′=0, I=0이면 I′=0, R=0이면 R′=γI≥0이므로 비음수 영역은 앞으로 불변이고, S+I+R=N 보존으로 해가 이 유계 영역에 머물러 전역으로 연장 가능
- 유일성: $x = (S, I)^T$는 벡터라 norm으로 Lipschitz를 쓴다. $\|f(x) - f(\tilde{x})\| \le L\|x - \tilde{x}\|$ (어느 norm이든 한 곳에서 성립하면 다른 norm에서도 성립)
- 손증명 요령:
  - 첫 성분: $I\tilde{S}$를 더하고 빼서 묶고, 삼각부등식과 $I, \tilde{S} \le N$ (N이 약분됨) 사용
  - 둘째 성분 $f_2 = \beta\frac{IS}{N} - \gamma I$도 같은 방법 → $\le \beta|S - \tilde{S}| + (\beta + \gamma)|I - \tilde{I}| \le (\beta + \gamma)\|x - \tilde{x}\|_1$
  - 전체로는 $L = 2\beta + \gamma$ (0≤S,I≤N인 불변 영역에서)

basic reproduction number R_0

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{t_r}{t_i} \quad \Rightarrow \quad R_0 > 1 \ (t_i < t_r), \quad R_0 < 1, \quad R_0 = 1 \text{ marginal}$$

- $R_0 > 1 \ (t_i < t_r)$: 완전히 감수성인 집단에서 초기 감염이 증가할 수 있다. $R_0 < 1$: 같은 조건에서 초기 감염이 감소한다. $R_0 = 1$: marginal
- 실제 초기 증가·감소 여부는 $R_0 S_0/N$으로 판단한다 (R_0는 완전히 감수성인 집단에서 감염자 한 명이 평균적으로 발생시키는 2차 감염자 수)
- 예: $t_i = 3,\ t_r = 14 \to R_0 = 14/3 > 1$. $t_i = 21 \to R_0 = 14/21 < 1$
- γ = **biology**: 회복 기간은 몸이 정함, 조절 불가
- β = **control parameter**: 거리두기. $t_i \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow \Rightarrow R_0 \downarrow$

SIR 모형: β, γ를 움직여 R_0와 I_max 확인 (N=40, I_0=1)



기본값: β (접촉률) 0.333 · γ (회복률) 0.071 · 시각 t 0.0

R_0 = β/γ = 4.67 **$R_0 S_0/N$ = 4.550 > 1 : I가 처음엔 증가한다 (유행)** (접촉 간격 1/β = 3.0일, 회복 1/γ = 14.0일)
I_max : 수치해 **18.44** (t=19.4일) · 공식 $I_0 + S_0 - (N/R_0)(1 + \ln(R_0 S_0/N))$ = **18.44** | 최종 S_∞ : 수치 0.38 · final-size 방정식 0.38 | 피크는 S가 N/R_0 = 8.57 일 때

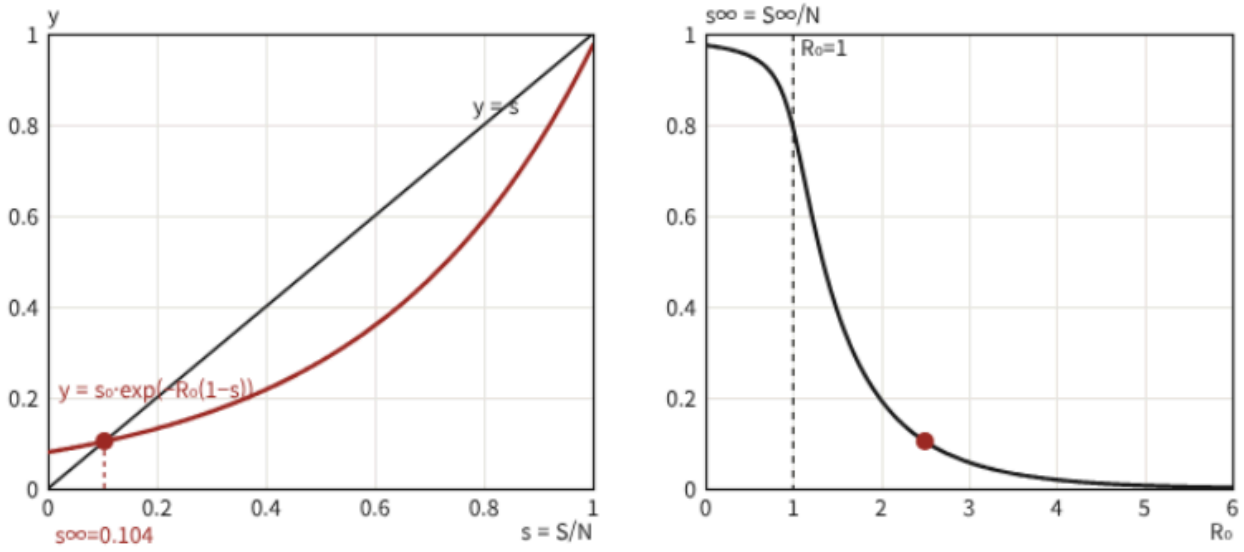
정상상태: 유행의 끝

- $\frac{dS}{dt} = \frac{dI}{dt} = \frac{dR}{dt} = 0$인 (S^*, I^*): S 식에서 $I^*S^* = 0$, I 식에서 $I\left(\frac{\beta S}{N} - \gamma\right) = 0$. 만약 $I^* = 0$가 아니라면 I 식은 $S^* = \frac{\gamma}{\beta}N = \frac{N}{R_0}$을 요구하는데 S 식($I^*S^* = 0$)에 모순 → $I^* = 0$만 가능
- 모든 정상상태에서 $I^* = 0$. 결국 유행은 끝난다
- 정상상태는 $S^* \in [0, N]$의 아무 값이나 가능. 실제로 어느 S_∞에 멈추는지는 **초기조건이 정한다** (final-size relation의 해)

$$I_0 + S_0 - S_\infty + \frac{N}{R_0}\ln\frac{S_\infty}{S_0} = 0$$

- 해는 항상 $S_\infty < N/R_0$ (I_0>0인 유행에서). N/R_0도 정상상태이지만 유행이 실제로 멈추는 최종 상태는 아니라 **피크가 오는 S 위치(임계값)**, 상평면의 꼭대기

정상상태 S∞ = final-size 방정식의 해



기본값: R_0 2.50 · 초기 S_0/N 0.975

유행이 끝난 뒤 **걸린 비율 1−s∞ = 0.896**, 안 걸린 비율 s∞ = 0.104 · 방정식 $s_\infty = s_0\exp(-R_0(1-s_\infty))$ (R(0)=0일 때, $S_\infty = N\cdot s_\infty$)

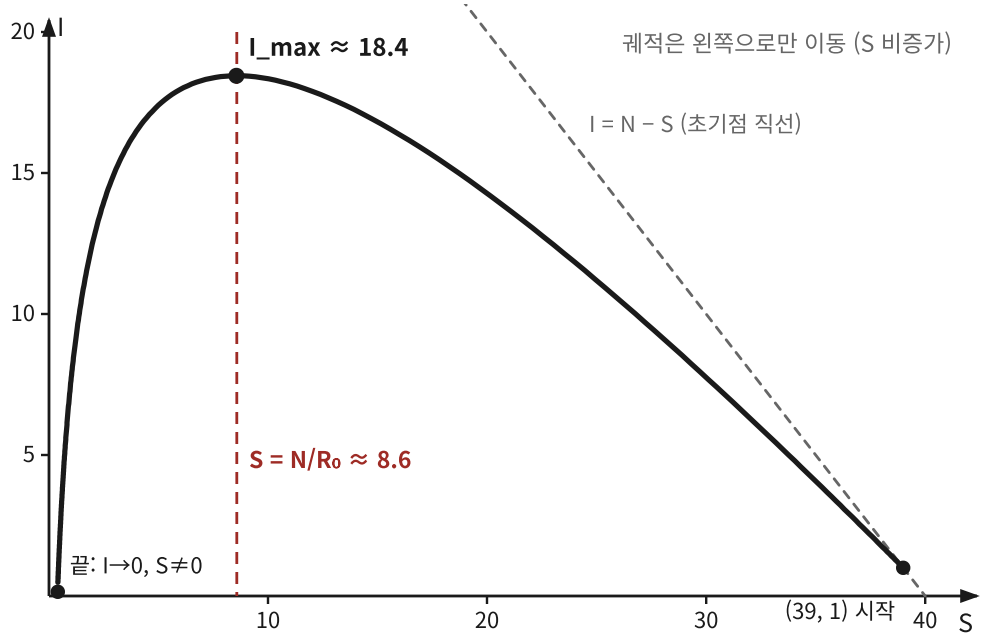
왼쪽: 두 곡선 y=s 와 $y=s_0e^{-R_0(1-s)}$ 의 **교점**이 s∞ ($s=s_0$는 교점이 아니다 : $I_0>0$ 이므로). 오른쪽: R_0가 클수록 s∞는 0에 가까워지지만 **0이 되지는 않는다** — 결국 유행은 끝나도 S는 남는다.

---

phase plane: 시간을 지우고 거동만 본다

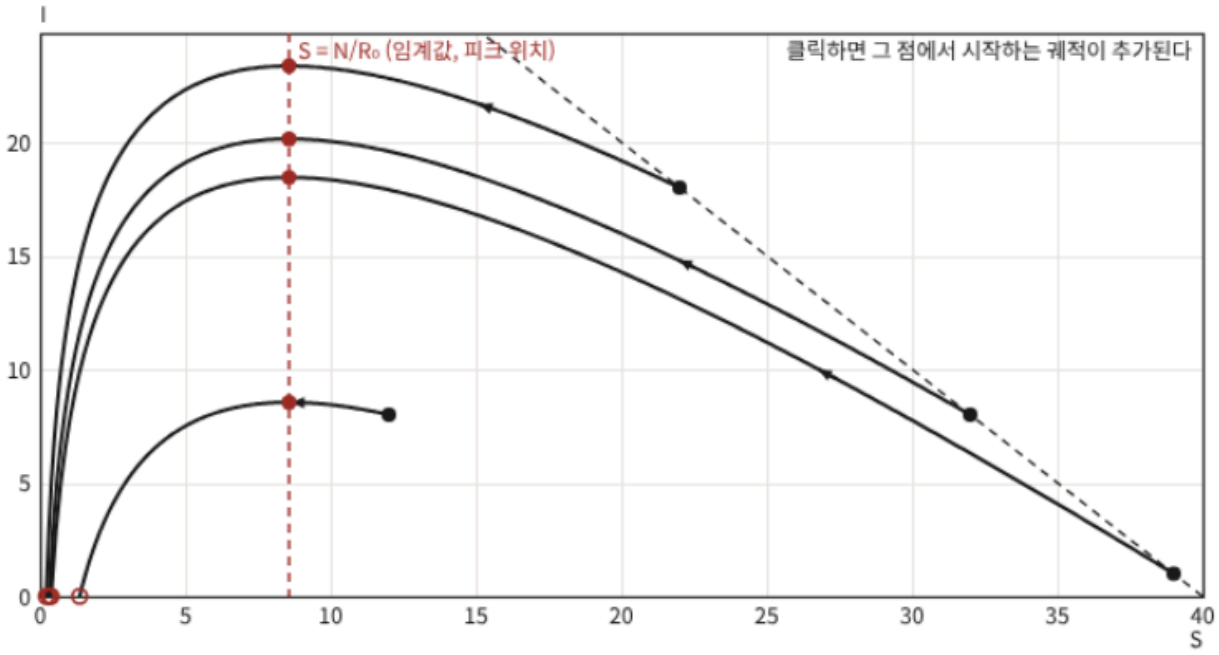
- 가로 S, 세로 I, 시간 정보 없음. $R(0) = 0$이면 초기점은 직선 $I = N - S$ 위. S가 비증가이므로 궤적은 **왼쪽으로만** 간다

- $R_0 > 1$: $S^* = N/R_0 < N$이라 도달 가능. S가 N/R_0를 지나는 순간 $\frac{dI}{dt} = \gamma I\left(\frac{R_0 S}{N} - 1\right) = 0 \to I$의 local max
  - local min은 불가능: S가 비증가라 I가 줄다가 다시 늘 수 없다
- $S_0 > N/R_0$: I 증가 → $S = N/R_0$에서 최대 → 감소 → $I \to 0$ (이때 $S \neq 0$ — 모두 감염되지는 않는다)
- $S_0 \leq N/R_0$: 처음부터 단순 감소. $R_0 < 1$이면 $N/R_0 > N \geq S$라 도달 불가, $\frac{dI}{dt} < 0$ $\to I_{\max} = I_0$
- 꼭대기의 S 위치(N/R_0)는 초기조건과 무관하지만, $I_{\max}$의 값과 도달 시각은 초기조건마다 다르다



상평면 궤적 (N=40, β=1/3, γ=1/14): S=N/R₀에서 I가 최대, 끝에는 I→0이지만 S>0

상평면: 궤적은 왼쪽으로, 피크는 S=N/R₀



기본값: R₀ = β/γ 4.67

궤적은 **항상 왼쪽으로** 간다 (S는 비증가). 각 궤적은 I = I₀+S₀−S+(N/R₀)·ln(S/S₀) · 붉은 점 = 피크(S=N/R₀), 붉은 빈 원 = 정상상태 S_∞(I=0, x축 위)

R₀ = **4.67** → 임계값 N/R₀ = 8.57 보다 오른쪽(S가 클 때)에서 시작하면 I가 먼저 증가한 뒤 감소

최대 감염자 수 $I_{\max}$: 세 단계 유도

① **두 식을 나눠 t를 없앤다** (I 약분)

$$\frac{dI}{dS} = \frac{\beta IS/N - \gamma I}{-\beta IS/N} = -1 + \frac{N}{R_0\, S}$$

상평면에서 궤적의 방정식을 얻는다

② **separation of variables로 S_0에서 S까지 적분**

$$I(S) = I_0 + S_0 - S + \frac{N}{R_0}\ln\frac{S}{S_0}$$

dI = (−1 + N/(R₀S)) dS 를 그대로 적분

③ $S = N/R_0$ **대입,** $S_0 + I_0 = N$ **사용**

$$I_m = N - \frac{N}{R_0}\left(1 + \ln \frac{R_0 S_0}{N}\right)$$

피크는 S가 N/R₀를 지날 때 일어난다

- I_m은 I_0에 의존 ($\ln$ 안의 비선형 함수, $I_0 \uparrow \Rightarrow I_m \uparrow$). 필요한 정보: β, γ, I_0
- **공식의 적용 조건**: 최대 감염자 수 공식은 $I_0>0$이고 $S_0>N/R_0$일 때 $I_{max}=I_0+S_0-(N/R_0)(1+\ln(R_0S_0/N))$이다. $R(0)=0$은 이 공식의 필수 조건이 아니다 ($S_0+I_0=N$일 필요 없음). $I_0>0$이고 $S_0 \le N/R_0$이면 $I(t)$는 처음부터 감소하므로 최대값은 I_0이다. $I_0=0$이면 $I(t) \equiv 0$이다.

교실 40명: 피크 계산 ($N = 40,\ \beta = 1/3,\ \gamma = 1/14,\ S_0 = 39,\ I_0 = 1$)

① **R_0 계산.** $R_0 = 14/3 \approx 4.67$
$R_0 = \beta/\gamma$ = (1/3)/(1/14)

② **임계값 계산.** $S_c = 40 \cdot 3/14 \approx 8.57, I_c \approx 31.43$
피크가 오는 S 위치와, 피크가 안 오는 최소 I_0

③ **공식 대입.** $I_m \approx 18.4$
S_0 = 39 > 8.57이라 공식 적용 가능

$$R_0 = \tfrac{14}{3} \approx 4.67,\ S_c \approx 8.57,\ I_m \approx 18.4,\ t_m \approx 19.4\text{일}$$

최대 시점 t_m: 닫힌 형태가 없다

- $I(S)$를 $\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta}{N}SI$에 대입하고 변수분리 ($S(t_m) = N/R_0$):

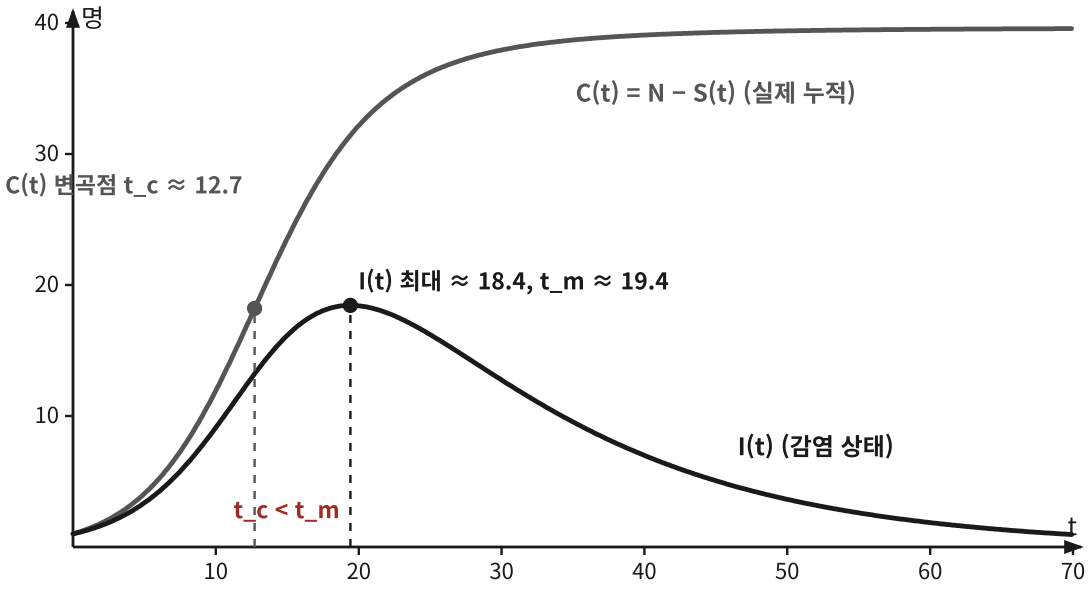
$$t_m = -\frac{N}{\beta}\int_{S(0)}^{S_m} \frac{du}{u\left(N - u + \frac{N}{R_0}\ln\frac{u}{S(0)}\right)}$$

- 마이너스 부호 이유: S는 비증가라 $S(t_m) < S_0$ → 원래 적분은 음수, 앞의 −와 곱해 $t_m > 0$
- 닫힌 형태가 없다 → **수치적분 (Simpson's rule, 심슨 적분)**. 40명 예: $S \in [8.57, 39]$ 구간

---

inflection point: ∫ I dt의 변곡점 ≠ 실제 누적의 변곡점

- 변곡점: concavity가 바뀌는 점 (2계 도함수 $= 0$)
- $\int I\,dt$는 S자형, $\left(\int I\right)'' = I' = 0 \Rightarrow$ 변곡점 $t_i = t_m$. **단, $\int I\,dt$는 같은 환자가 감염 상태인 동안 매일 더해지므로 N을 넘을 수 있고 실제 누적 감염자가 아니다**
- 실제 누적 감염자: 신규 환자 $\beta\frac{IS}{N} = -\frac{dS}{dt}$를 적분하고 $t = 0$의 감염자를 포함 ($R(0) = 0$이면 $I_0 + S_0 = N$)
- $S_0 - I_0 > N/R_0$인 경우, 실제 누적의 변곡점 t_c: $C' = \frac{\beta}{N}IS$, $C'' = \frac{\beta}{N}(I'S + IS')$에 대입하면 $S(t_c) = I(t_c) + S(t_m) > S(t_m)$. S는 비증가라 더 큰 S가 더 이른 시각 → $t_c < t_m = t_i$
- 조건 구분: 실제 누적 감염자 C=N−S의 변곡점은 $C''(t_c)=0$, 즉 $S(t_c)-I(t_c)=N/R_0$일 때 발생한다. 감염자 수의 최대 시점은 $S(t_m)=N/R_0$이다. $I(t_c)>0$이고 S가 감소하므로 두 조건을 구별하면 $t_c<t_m$임을 알 수 있다
- 결론: 실제 누적 곡선의 변곡점이 I 최대보다 **먼저** 온다. $\int I\,dt$의 변곡점으로 판단하면 **늦다**



I(t)의 피크(t_m)보다 실제 누적 C(t)의 변곡점(t_c)이 먼저 온다

관련 과제 풀이

- HW2 문제 2: 유일성, 피크 위치, t_m 적분
- HW2 문제 3: 정규화 SIR의 위상도와 $R_0 = 1$ 문턱
- HW2 문제 4: 백신 접종률과 집단 문턱